BONUS 3

Kontrolni popis za dežurstvo: kontrast i sigurnost na MR-u

Pitanja koja ćete postaviti pacijentu prije jodnog kontrasta i gadolinija, prvi koraci u trenutku reakcije i ono što trebate provjeriti prije uvođenja pacijenta u prostoriju MR-a; u obliku popisa za označavanje.

Sadržaj

Kako koristiti ove popise

Poglavlje 1 · Je li kontrast zaista potreban?

Poglavlje 2 · Kontrolni popis prije jodnog kontrasta

Poglavlje 3 · Kontrolni popis prije gadolinija

Poglavlje 4 · Trudnoća i dojenje

Poglavlje 5 · U trenutku reakcije na kontrast

Poglavlje 6 · Ekstravazacija

Poglavlje 7 · Zapis nakon događaja

Poglavlje 8 · Sigurnost na MR-u: zone i probir

Poglavlje 9 · Implantati i uređaji

Poglavlje 10 · Hitno stanje u prostoriji MR-a

Poglavlje 11 · Situacije u kojima trebate nazvati Vašeg mentora

Sljedeći korak

NA POČETKU

Kako koristiti ove popise

Opći kontrolni popisi; ne zamjenjuju protokol Vaše ustanove, nego Vam pomažu da ga primijenite.

Pogreška u sigurnosti kontrasta i MR-a najčešće ne nastaje iz neznanja, nego zato što se usred noći, u žurbi, preskoči jedno pitanje. Popis sprječava preskakanje.

Važno

U ovom materijalu namjerno nisu navedeni nazivi ni doze lijekova. Premedikacija, liječenje reakcija, granične vrijednosti bubrežne funkcije i izbor kontrastnog sredstva provode se prema pisanom protokolu Vaše ustanove i odluci Vašeg mentora. Prije dežurstva saznajte gdje se nalaze protokoli Vaše ustanove za kontrastna sredstva i sigurnost na MR-u.

Jednom na početku dežurstva

Saznajte gdje se nalaze komplet za hitnu intervenciju i izvor kisika, kako se poziva hitni tim i tko je osoba odgovorna za sigurnost u MR jedinici.

POGLAVLJE 1

Je li kontrast zaista potreban?

Najsigurniji kontrast je onaj koji nije nepotrebno dan.

Prije odluke o kontrastu

- [ ] Razjasnio/la sam kliničko pitanje: može li pretraga bez kontrasta odgovoriti na njega?
- [ ] Ako je kontrast potreban, znam koja je faza ili koje su faze potrebne.
- [ ] Razmotrio/la sam je li za isto pitanje prikladna alternativa bez kontrasta (UZV, MR bez kontrasta).
- [ ] Provjerio/la sam je li pacijent nedavno imao pretragu s kontrastom.
- [ ] Uzeo/la sam u obzir i rizik koji bi odgađanje kontrasta stvorilo u hitnom i životno ugrožavajućem stanju.
- [ ] Kad sam bio/la u dvojbi, konzultirao/la sam se s mentorom.

POGLAVLJE 2

Kontrolni popis prije jodnog kontrasta

Za CT i angiografske pretrage.

Pitajte pacijenta (ili bližnjega)

- [ ] Jeste li već imali pretragu s kontrastom? Jeste li nakon toga imali reakciju (svrbež, osip, nedostatak zraka, nesvjestica)?
- [ ] Imate li poznatu alergiju na lijek ili tvar, ili astmu?
- [ ] Imate li bolest bubrega, idete li na dijalizu, imate li transplantirani bubreg?
- [ ] Imate li dijabetes, koje lijekove uzimate?
- [ ] Imate li bolest štitnjače ili je nedavno planirano liječenje ili pretraga štitnjače?
- [ ] Postoji li mogućnost da ste trudni? Dojite li?
- [ ] Imate li zatajenje srca ili stanje koje zahtijeva ograničenje unosa tekućine?

Provjerite u dokumentaciji i u sustavu

- [ ] Nalaz bubrežne funkcije (u slučajevima koje zahtijeva protokol Vaše ustanove) i datum.
- [ ] Zapis o prethodnoj reakciji na kontrast ili upozorenje o alergiji.
- [ ] Prikladnost i mjesto venskog puta; ako se kontrast daje injektorom, otpornost venskog puta.
- [ ] Identitet pacijenta i ispravna pretraga.
- [ ] Postupak pristanka proveden je u skladu s protokolom ustanove.

Ako postoji nešto od navedenog, konzultirajte se s Vašim mentorom

Prethodna umjerena ili teška reakcija na kontrast · poznato teško oštećenje bubrežne funkcije ili dijaliza · trudnoća · niste sigurni je li potrebna premedikacija · svaka situacija u kojoj se dvoumite između hitnosti pretrage i rizika.

POGLAVLJE 3

Kontrolni popis prije gadolinija

Za MR pretrage s kontrastom.

Pitajte pacijenta (ili bližnjega)

- [ ] Jeste li već imali MR s kontrastom? Jeste li nakon toga imali reakciju?
- [ ] Imate li bolest bubrega, dijalizu ili transplantirani bubreg?
- [ ] Imate li u anamnezi transplantaciju jetre ili tešku bolest jetre?
- [ ] Postoji li mogućnost da ste trudni? Dojite li?
- [ ] Imate li poznatu alergiju ili astmu?

Provjerite

- [ ] Je li kontrast zaista potreban; mogu li sekvencije bez kontrasta odgovoriti na pitanje?
- [ ] Bubrežna funkcija, prema protokolu Vaše ustanove za gadolinij.
- [ ] Vrsta sredstva koje se koristi u ustanovi i posebna upozorenja u protokolu.
- [ ] Zapis o prethodnoj reakciji.
- [ ] Sigurnosni probir pacijenta za MR je dovršen (Dio 8).

Konzultirajte se s Vašim mentorom

Teško oštećenje bubrežne funkcije ili dijaliza · prethodna reakcija na gadolinij · trudnoća · svaka situacija u kojoj niste sigurni je li kontrast potreban.

POGLAVLJE 4

Trudnoća i dojenje

Odluka se nikad ne donosi samostalno.

Kod moguće trudnoće

- [ ] Pacijentici u reproduktivnoj dobi postavio/la sam pitanje o mogućoj trudnoći i to zabilježio/la.
- [ ] Po potrebi sam provjerio/la nalaz testa na trudnoću prema protokolu ustanove.
- [ ] Razmotrio/la sam je li prikladna alternativa bez zračenja (UZV, MR bez kontrasta).
- [ ] Ako je kontrast potreban, odluku smo donijeli zajedno moj mentor, nadležna klinika i ja.
- [ ] Informirao/la sam pacijenta; zabilježio/la sam informiranje i odluku.
- [ ] Uvjerio/la sam se da zaista potrebna pretraga nije nepotrebno odgođena zbog trudnoće.

Kod pacijentice koja doji

- [ ] Pitao/la sam pacijenticu doji li.
- [ ] Provjerio/la sam važeći protokol naše ustanove o prekidu dojenja; ako protokola nema, konzultirao/la sam se s mentorom.
- [ ] Informirao/la sam pacijenta i zabilježio/la njegovu odluku.

POGLAVLJE 5

U trenutku reakcije na kontrast

Što učiniti u prvim minutama; liječenje provodi tim prema protokolu ustanove.

Prepoznajte simptome

- [ ] Na koži: svrbež, crvenilo, urtikarija, oteklina lica ili usana.
- [ ] U disanju: kašalj, piskanje, osjećaj stezanja u grlu, promuklost, nedostatak zraka.
- [ ] U cirkulaciji: vrtoglavica, bljedoća, znojenje, pad tlaka, promjena pulsa, poremećaj svijesti.
- [ ] Ostalo: mučnina, povraćanje, nemir, osjećaj straha od smrti.

1. **Zaustavite injekciju** i ne uklanjajte venski put.
2. **Pozovite pomoć:** aktivirajte hitni tim ili hitni kod Vaše ustanove prema protokolu.
3. **Ne odmičite se od pacijenta;** razgovarajte s pacijentom, procijenite stanje svijesti.
4. **Dišni put, disanje, cirkulacija:** pratite vitalne znakove; usmjerite tim za monitoring i kisik.
5. **Komplet za hitnu intervenciju** neka se donesu i držite ih spremnima za uporabu tima prema protokolu ustanove.
6. **Vašeg mentora** i po potrebi obavijestite nadležnog liječnika.
7. **Čak i kod blagih simptoma** držite pacijenta pod opservacijom tijekom vremena navedenog u protokolu; simptomi mogu napredovati.

Zapamtite

Izbor i doza lijeka u liječenju reakcije nisu tema ovog materijala; provode se prema pisanom protokolu Vaše ustanove i odluci hitnog tima. Vaša je zadaća prepoznati, zaustaviti, pozvati i ostati uz pacijenta.

POGLAVLJE 6

Ekstravazacija

Istjecanje kontrasta izvan krvne žile.

Kada dođe do ekstravazacije

- [ ] Zaustavio/la sam injekciju.
- [ ] Postupak s venskim putem proveo/la sam prema protokolu ustanove.
- [ ] Ekstremitet sam postavio/la i pratio/la prema protokolu ustanove.
- [ ] Procijenio/la sam oteklinu, bol, boju kože, gubitak osjeta, cirkulaciju i ograničenje pokreta.
- [ ] Kod ozbiljnih nalaza (pojačana bol, oštećenje kože, poremećaj osjeta ili cirkulacije) obavijestio/la sam svog mentora i nadležnog kliničara.
- [ ] Informirao/la sam pacijenta i uputio/la ga o praćenju i ponovnom javljanju prema protokolu ustanove.
- [ ] Zabilježio/la sam događaj (Dio 7).

POGLAVLJE 7

Zapis nakon događaja

Ono što pacijenta štiti pri sljedećoj pretrazi jest današnji zapis.

ZABILJEŽITI	NAPOMENA
Naziv i vrsta kontrasta	Jodni / gadolinij; sredstvo koje se koristi u ustanovi.
Vrijeme primjene	Vrijeme injekcije i vrijeme početka simptoma.
Simptomi	Objektivno, kronološki i detaljno.
Učinjeno	Pozvani tim, provedeni postupci (uz pozivanje na zapis tima).
Zaključak	Konačno stanje pacijenta, trajanje opservacije, hospitalizacija ili otpust.
Informiranje	Pacijent i nadležni liječnik obaviješteni su; upozorenje o alergiji dodano je u sustav.

POGLAVLJE 8

Sigurnost na MR-u: zone i probir

Magnet je uvijek uključen: i noću i danju.

ZONA	DEFINICIJA	PRAVILO
Zona I	Javni prostor	Dostupno svima.
Zona II	Prostor za prijam i pripremu	Mjesto probira pacijenata; pod nadzorom.
Zona III	Okolina kontrolne sobe	Samo ovlašteno i educirano osoblje; ograničen pristup.
Zona IV	Prostorija s magnetom	Samo provjereni pacijenti i educirano osoblje, uz stalni nadzor.

Definicije i nazivi zona u Vašoj ustanovi mogu se razlikovati; primjenjujte pravila svoje jedinice.

Prije uvođenja pacijenta u prostoriju

- [ ] Obrazac za sigurnost MR-a pacijent ili bližnji ispunio je u cijelosti; odgovore sam osobno provjerio/la s pacijentom.
- [ ] Ako pacijent ne može govoriti (intubiran, bez svijesti), podaci su prikupljeni iz dokumentacije, od bližnjih i iz prethodnih snimki.
- [ ] Ima li elektrostimulator srca, defibrilator, neurostimulator, kohlearni implantat, pumpu za lijek?
- [ ] Ima li bolesnik klipsu aneurizme, srčani zalistak, stent, shunt, ortopedski implantat?
- [ ] Ima li metalnih fragmenata u oku ili tijelu (anamneza zavarivanja, brušenja, rada s metalom, geler)?
- [ ] Imate li tetovažu, trajnu šminku, flaster s lijekom, piercing?
- [ ] Provjerio/la sam ima li na prethodnim snimkama neočekivanih metalnih predmeta.
- [ ] Pacijent je presvučen u bolničku odjeću; uklonjeni su nakit, sat, telefon, kartice, ukosnice i slušni aparat.
- [ ] Kako bi se spriječile opekline, izbjegnut je dodir kože s kožom i stvaranje petlji kabela.
- [ ] Za sediranog pacijenta ili pacijenta iz jedinice intenzivnog liječenja osigurani su monitor, pumpa i respirator kompatibilni s MR-om.

Sve i svi koji ulaze u prostoriju

- [ ] Nosila, invalidska kolica, boca s kisikom i stalak za infuziju označeni su kao kompatibilni s MR-om.
- [ ] Pratnja pacijenta ili osoblje prošli su isti probir.
- [ ] U džepovima nema metalnih predmeta, škara, olovaka, ključeva ni telefona.

POGLAVLJE 9

Implantati i uređaji

Odluka se donosi prema samom uređaju i njegovoj dokumentaciji, a ne nagađanjem.

OZNAKA	ZNAČENJE	ŠTO UČINITI
MR siguran	Ne predstavlja poznati rizik ni u jednom okruženju MR-a.	Provjerite dokumentaciju.
MR uvjetan	Siguran samo pod uvjetima koje navodi proizvođač.	Uvjete (jakost polja, postavke, način rada uređaja) provjerite s odgovornom osobom jedinice i Vašim mentorom.
MR nesiguran	Predstavlja rizik u okruženju MR-a.	Ne uvodite pacijenta u prostoriju; razgovarajte o alternativnoj pretrazi.
Nepoznato	Ne može se utvrditi vrsta ili dokumentacija uređaja.	Smatrajte nesigurnim; konzultirajte se s Vašim mentorom.

Ako niste sigurni koja je vrsta uređaja

Ne uvodite pacijenta u prostoriju. Podatke mogu dati kartica uređaja, operacijski nalaz ili prethodne snimke. Odluku donesite s odgovornom osobom za sigurnost MR-a u jedinici i Vašim mentorom.

POGLAVLJE 10

Hitno stanje u prostoriji MR-a

Reanimacijski tim možda ne poznaje opasnosti magneta.

1. **Izvedite pacijenta iz prostorije s magnetom:** oživljavanje se provodi izvan Zone IV.
2. **Hitni tim pozovite prema protokolu Vaše ustanove** i dočekajte ih prije ulaska u Zonu IV.
3. **Neprovjerenim osobama i opremi** onemogućite ulazak u prostoriju s magnetom; defibrilator i kolica za reanimaciju ne ulaze u prostoriju.
4. **Ako se feromagnetski predmet zalijepio za magnet** i netko je priklješten, primijenite postupak za hitne slučajeve jedinice; ta odluka pripada odgovornoj osobi jedinice.
5. **U slučaju požara, quencha ili kvara opreme** slijedite pisani plan za hitne slučajeve jedinice.
6. **Vašeg mentora i odgovornu osobu jedinice** obavijestite i zabilježite događaj.

POGLAVLJE 11

Situacije u kojima trebate nazvati Vašeg mentora

Ono o čemu u sigurnosti kontrasta i MR-a ne smijete odlučivati sami.

Nazovite bez odgađanja

- [ ] Bilo kakva reakcija na kontrast (nakon što pozovete hitni tim).
- [ ] Zahtjev za kontrast kod pacijenta s anamnezom prethodne umjerene ili teške reakcije.
- [ ] Kontrastna pretraga kod pacijenta s teškim oštećenjem bubrežne funkcije ili na dijalizi.
- [ ] Odluka o pretrazi s kontrastom ili pretrazi uz zračenje kod trudnice.
- [ ] Implantat nepoznate vrste ili nepoznate kompatibilnosti s MR-om.
- [ ] Niste sigurni jesu li kod MR uvjetnog uređaja ispunjeni uvjeti.
- [ ] Znakovi ozbiljne ekstravazacije.
- [ ] Bilo kakav sigurnosni incident u prostoriji MR-a.

U edukativne svrhe. Ovaj materijal ne zamjenjuje specijalizaciju, nadzor mentora, kliničku prosudbu ni nalaz specijalista.

Sljedeći korak

Popis za sigurnost imate u rukama. Sada stavite crvene zastavice u džep.

«Džepna kartica za dežurstvo» (Brzi bonus): otvorite datoteku i na prvi pogled pogledajte crvene zastavice regiju po regiju; ispišite je i stavite u torbu za dežurstvo.